Ders 3 Genişletilmiş Notu: Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG

Ders 3 Genişletilmiş Notu: Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Ergonomi Nedir?
- 2. Güvenlik ve Ek Kullanım Amacı Dengesi
- 3. Ergonominin Bilimsel Tanımı
- 4. Antropometri ve Güvenli Uzanma Mesafesi
- 5. Ergonominin Tarihi ve Kelimenin Kökeni
- 6. Ofis Ortamında Ergonomi
- 7. Bilgisayarla Çalışma Koşulları
- 8. Ekranlı Araçlar Yönetmeliği
- 9. Yönetmeliğe Göre Asgari Gerekler

1. Ergonomi Nedir?

Hoca bu haftanın başlığını “ergonomi ve ekranlı araçlarla çalışmalarda İSG” olarak açtı. Ergonomi önce genel olarak öğrenilecek, ardından ağırlıklı olarak ekranlı araçlarla nasıl ergonomik çalışılacağına bakılacaktır. Başlığın bu şekilde olmasının nedeni, ekranlı araçlarla ilgili yönetmelikte ergonominin oldukça vurgulanmış olmasıdır.

Kelime anlamından yola çıkıldığında ergonominin oldukça geniş bir tanımı vardır: İnsanın doğduğu andan itibaren bütün hayatı boyunca öğrenip uyguladığı bir yaşam biçimi, bir yaşam felsefesi. Bu yüzden ergonomi yalnız iş hayatında değil, sosyal hayatta da kullanılır.

Hoca bunu günlük örneklerle somutlaştırdı. Oturduğumuz sandalye ne kadar ergonomik olursa o kadar iyi çalışırız. Çayımızı ya da kahvemizi içtiğimiz kupa ne kadar ergonomik olursa o içeceği o kadar keyifli içeriz. Aynı şey pek çok dizayn, proses, makine ve araç gereç için söylenebilir.

2. Güvenlik ve Ek Kullanım Amacı Dengesi

Ergonomik bir dizaynda öncelik sağlıktır ve güvenliktir. Ergonomik dizayn sağlığa zarar vermez ve kullanıldığında güvenlik açısından sıkıntı yaratmaz. Bunun yanında daha zevk verici ürün ve tasarımlar da ergonomik olarak geçer. Fakat kullanım amacının çok olması güvenliğin önüne geçmemelidir.

Hoca iki örnek verdi. Ayağı tekerlekli sandalyeler sağa sola hareket edebilir, ama önce sandalyeyi güvenli yapmak gerekir, farklı amaçlar ondan sonra gelir. Çakıda da durum benzerdir: İçinde çeşitli kesici aletler barındırır, birçok amaca hizmet etsin isteriz, ama aynı zamanda güvenli de olsun isteriz. Hocaya göre bu ince ve hassas bir çizgidir.

2.1 Arabadaki İçecek Yeri Tartışması

Hoca, “sanırım” diyerek, Mercedes markası ilk çıktığında mühendisler arasında geçen bir tartışmayı anlattı. Bazı mühendisler, arabanın ön tarafının bir kısmına kahve ve çayın konabileceği bir yer yapılmasını önermiş, böylece kişi sürüş sırasında içeceğini oraya koyabilecekmiş. Bazıları ise karşı çıkmış: Aracın amacı seni A noktasından B noktasına götürmektir, orada bir şeyler yiyip içmek için kullanılmaz, öyleyse neden böyle bir şey yapılsın?

Örnekten çıkan ders şudur: Bir ürüne artı bir özellik koyduğunuzda, o özelliğin güvenliğini de sağlamanız gerekir. Her ek özellik artı bir iş demektir.

3. Ergonominin Bilimsel Tanımı

İnsanlar yaşamları boyunca iş ve dinlenme ortamlarını anatomik, fizyolojik ve psikolojik yapılarına göre, yani ergonomik yapıda oluşturmaya çalışır. Ergonomik yapı üç uyumu birlikte ister:

- **Anatomik uyum:** Oturduğunuz sandalye anatominize uygun olmalıdır.
- **Fizyolojik uyum:** Çalıştığınız proses fizyolojinize uygun olmalıdır.
- **Psikolojik uyum:** Çalışma düzeni psikolojik olarak da uygun olmalıdır.

Slayttaki tanıma göre ergonomi, **insan kullanımı için çevre, sistem ve nesnelerin tasarımına insanla ilgili bilimsel bilginin uygulanmasıdır**. Demek ki ergonomi bir bilim dalıdır ve insanların bulunduğu her yerde vardır. Ergonomi bilimiyle asıl ilgilenen ve onu geliştiren alan endüstri mühendisliğidir.

Slaytta bir tanım daha yer aldı: Maksimum iş güvenliği ve verimlilik sağlamak amacıyla insanların anatomik ve bilişsel özelliklerinin, çalıştıkları çevre ve sistemlerin incelenmesine ve bu öğeler arasında maksimum uyumun sağlanmasına yönelik çalışmaların bütünü.

Ergonomi kısaca şöyle de söylenebilir: insan kullanımı için tasarım, çalışma ortamının insana uygun hale getirilmesi, işin insana, insanın da işe ve işyeri ortamına uyumu.

3.1 Çok Disiplinli Bir Alan

Hoca slayttaki uzun tanımı önce öğrencilere okuttu, sonra dikkat çeken yanını vurguladı: Ergonomi multidisipliner bir bilim dalıdır. Kimi zaman kimya bilgisi, kimi zaman biyoloji bilgisi gerekir, kimi zaman da makine mühendislerinin yapabileceği teknik işler karşımıza çıkar. Tanıma göre ergonomi, iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisiyle oluşabilecek fiziksel ve psikososyal stresler karşısında insan, makine ve çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıdır.

“Tüm faktörler” ifadesi geniştir. Ortamın sıcaklığı bile bu faktörlerden biri olabilir. Ortamdaki kimyasal ve biyolojik risk etmenleri de elbette çalışanı etkiler.

4. Antropometri ve Güvenli Uzanma Mesafesi

Antropometri, vücut ölçüleri bilimidir.

> **Hocanın vurgusu:** Hoca bu tanımı genelde sorduğunu, sınavda da sorabileceğini söyledi.

İşyeri antropometrik verilere göre düzenlenir. Örneğin yüksekteki objelere kolumuzu zorlamadan, çok esnetmeden ve çok yukarı uzanmadan ulaşmak isteriz. Hoca slaytta art arda şekiller gösterdi ve belirli bir mesafeden sonrasının riskli uzaklığa, riskli noktaya girdiğini anlattı.

Bu uyum masa düzeninde de görülür. Slayttaki şekilde masanın yerden yüksekliği 72-73 cm olarak verilmişti. Hocanın vurguladığı nokta şudur: Çalıştığımız masanın dizaynı belirli bir mantıkla hesaplanmıştır ve bu yüksekliklerin her birinin dayandığı bir bilimsel referans vardır. Bakışımız belirli bir mesafede olmalı, ekran göz hizamızda ya da biraz altında kalmalı, otururken de dik oturmalıyız.

Ders sonunda bir öğrenci bu konuyu yeniden açtı:

Soru: Rafların yüksekliği konusunda tehlikeli yükseklik denildi. Bu tehlike kişinin zarar görmesi anlamında mı, yoksa eşyaların tutulamayıp düşmesi anlamında mı?

Cevap: Eşyaların düşmesi de söz konusu olabilir, ama bunun için dolapların korunaklı olması ve yerleştirmenin uygun yapılması gerekir. Bu önemlidir ama ergonominin dışındadır. Eşyalar uygun yerleştirilmiş olsa bile objeyi yukarıdan çok zorlanarak alıyorsanız düzen ergonomik değildir. Obje sizi zorluyorsa omuzdan çok yukarıda olmamalıdır. Hoca, güvenli yükseklik ve çalışma alanlarıyla ilgili birkaç figürü gelecek hafta göstereceğini söyledi.

5. Ergonominin Tarihi ve Kelimenin Kökeni

Endüstriyel yaşamın güçlendiği yüzyılın başlarından itibaren insan faktörü fikir aşamasında ele alınmıştır. Silah sistemlerinin gelişip karmaşıklaştığı, insan ve sistem uyumundaki eksikliğin ölümcül sonuçlarının hissedildiği 2. Dünya Savaşı'nda insan faktörüne yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Hocanın yorumu: Ergonomi bilimi de yine bir ihtiyaçtan doğmuştur.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda "100 yılımızın başları" geçiyor. Bu ifade büyük olasılıkla slayttaki "yüzyılımızın başları"dır ve bağlama bakılırsa kastedilen büyük olasılıkla 20. yüzyıldır.

Kelimenin kökeni için hoca, Yunancada "ergoz"un işlemek, "nomos"un doğa yasası anlamına geldiğini, ikisi bir araya gelince "iş yasası" anlamının oluştuğunu söyledi. Terim ilk kez 1949'da Oxford Üniversitesi'nde anatomi, fizyoloji, psikoloji ve mühendislik gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların katıldığı bir toplantıda önerilmiş ve kabul görmüştür.

> **Ders sonrası not:** Hoca "ergoz: işlemek" dedi; kısa nota göre doğrusu büyük olasılıkla Yunanca "ergon" (iş) kelimesidir. Yine kısa nota göre "ergonomi" kelimesi büyük olasılıkla ilk kez 1857'de Wojciech Jastrzębowski tarafından kullanılmış, 1949'daki Oxford toplantısı ise terimi modern anlamıyla yaygınlaştırmıştır.

6. Ofis Ortamında Ergonomi

Ofisler insanların topluca ve uzun süre bulunduğu yerler olduğu için temiz ve bakımlı olmalıdır. Hoca bu bölümde ofis koşullarını slayttan sırayla geçti.

6.1 Görüş ve Düzen

- Sürekli başvurulan tablo, grafik ve benzeri iş yardımcıları okunaklı, açık ve kolay algılanabilir olmalıdır.
- Bunlar personelin normal görüş açısı olan $\pm 15^\circ$ içine yerleştirilmelidir.
- Personelin görüşünü engelleyecek cisimler bulunmamalıdır.
- Tüm açma-kapama düğmelerinin hareket yönü aynı olmalıdır.

6.2 Alan ve Hava

Sağlıklı bir ofis ortamı için kişi başına düşmesi gereken alan **2 m²** olarak belirlenmiştir. Hava hacmi açısından bakıldığında kişi başına **10 m³** hava olmalıdır. Ofisler de sık sık havalandırılmalıdır. Ofislerde pencere bulunması ve pencerenin açık tutulması personelin motivasyonunu olumlu etkiler.

6.3 Aydınlatma

- **Işık kaynağının yüksekliği:** Genel aydınlatmada ışık kaynakları mümkün olduğunca yükseğe yerleştirilmelidir. Alçak ışık kaynakları yansımayı ve kamaşmayı artırır.
- **Lokal aydınlatma:** Hassas ve göz yorucu işlerde lokal aydınlatmaya başvurulmalıdır.
- **Gözü dinlendirme:** Gözler sık sık kapatılarak ve uzak objelere bakılarak dinlendirilmelidir.
- **Parlak yüzeyler:** Açık renkli demirbaş eşyalar, camlar ve parlak yüzeyler ışığı yansıttığı için görüşte rahatsızlığa ve kamaşmaya yol açar. Böyle bir durumda aydınlatma azaltılmalı ve mat eşyalar tercih edilmelidir.

- **Tavan aydınlatması:** Çalışma yüzeyiyle 45° açı yapmalı, doğrudan çalışma noktasına vurmamalıdır. Hoca bunu slayttaki şekil üzerinde de gösterdi.
- **Koyu ve açık renkler:** Personelin sürekli olarak koyu ve açık renkli ortamlar arasında göz hareketi yapmasını gerektiren işlerden kaçınılmalıdır.

6.4 Gürültü, Sıcaklık ve Çalışma Pozisyonu

Ofis çalışmaları yüksek dikkat gerektirdiği için sürekli gürültü önlenmeli, yüksek ses çıkaran cihazlar izole edilmelidir. Ofis ortamındaki ideal sıcaklık **21-23 °C**'dir. Hocaya göre bunun üzerindeki sıcaklıklar insanın motivasyonunu bozar ve verimini azaltır. Çalışma pozisyonu da düzenli olarak değiştirilmelidir.

7. Bilgisayarla Çalışma Koşulları

Hoca bu kısmı hızlı geçeceğini söyledi, ama sayısal değerlerin bir bölümünü özellikle vurguladı.

7.1 Sandalye

Bilgisayarla çalışırken bakış yönü belge ile ekran arasında sürekli değişir. Bu yüzden oturma yeri olarak ekseni etrafında dönebilen, yüksekliği ayarlanabilir, kolçaklı ve devrilmeye karşı güvenli **5 tekerlekli** sandalyeler kullanılmalıdır. Hoca, beş tekerlekli olmanın da bir nedeni olduğuna böylece dikkat çekti.

Sandalye ve arkalık yüksekliği otururken kolayca ayarlanabilmelidir. Oturma yüksekliği, kolları mümkün olduğunca az gerecek ve yatay tutacak şekilde seçilmelidir. Bacakların iç yüzeyine gelen basıncı azaltmak için ayakların zemine ya da ayak altlığına yeterince oturmasına dikkat edilmelidir. Slaytta ideal bir çalışma sandalyesinin boyutları da verilmişti.

Dik oturma, omurgaya yaklaşık **%25** daha az yük binmesini sağlar. Hoca bunun çok ciddi bir oran olduğunu söyledi. Bu nedenle personele doğru oturma pozisyonunun önemi açıklanmalı ve bu konuda eğitim verilmelidir.

7.2 Masa ve Çalışma Yüzeyi

Çalışma sırasında ayaklar ve bacaklar için yeterli hareket alanı bulunmalıdır. Çalışma yüzeyinin yansıtma katsayısı **%30-50** olmalıdır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Yansıtma katsayısı büyük olasılıkla yüzeye düşen ışığın ne kadarının geri yansıdığını gösteren orandır. Bu yüzden altıncı bölümdeki parlak yüzey ve kamaşma konusuyla büyük olasılıkla ilişkilidir.

Masa yükseklikleri için hoca "bu yükseklikleri sormam ama şöyle bir bakın" dedi. Değerler şöyledir: Sabit çalışma masasında 680 mm, yüksekliği ayarlanabilir masada 640-740 mm.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda sabit masanın alt kenarı için "600 cm" geçiyor. Bu değer python ile hesaplandı: 600 cm = 6000 mm = 6 m, yani bir masa için olanaksızdır. Değerler kısa nottan alındı: sabit masa 680 mm, ayarlanabilir masa 640-740 mm, klavye ortası 710-740 mm. Bu değerler slayt görülemediği için büyük olasılıkla doğrudur. Dördüncü bölümdeki 72-73 cm'lik masa yüksekliği 720-730 mm eder ve 640-740 mm aralığındadır (python ile hesaplandı).

7.3 Ekran ve Göz Sağlığı

Ekrandaki yazı karakterlerinin büyüklüğü **2,6 mm**'nin altına düşmemelidir. Hoca bunu ayrıntı düzeyine örnek olarak verdi.

Uzun süre ekrana baktığımızda göz kasları kasılır ve göz kırpma azalır. Bunun sonucunda göz nemini kaybeder. Bu nedenle göz kırpma sayısını normalin altına düşürmemek ve **20-25 dakikada bir** gözleri ekrandan uzaklaştırmak gerekir.

Ekranlarda siyah fon kullanmak personelde koyu bir tünele giriş etkisi yapabilir ve aydınlık ortamda göz kamaşmasını artırır.

7.4 Yanlış Pozisyonun Sonuçları

Ergonomik bir masada çalışmazsak, doğru pozisyonda oturmazsak ya da doğru oturmak istediğimiz halde sandalyemiz ergonomik değilse şu sıkıntılar görülebilir:

- Boyun ağrısı ve sırt ağrısı
- Mideye baskı
- Hareketsiz kollar
- Sıkışmış dizler
- Baldır bölgesinde basınç

7.5 Masa Üzerindeki Çalışma Alanları

Hoca slayttaki şekil üzerinden masa üstünde tanımlanan bölgeleri anlattı ve bunun literatürde geçen bir bilgi olduğunu belirtti:

- **Çalışılan alan:** Klavyenin bulunduğu bölge.
- **Nadiren çalışılan alan:** Klavye ile şekilde kareli gösterilen bölge arasında kalan alan.
- **Güvenli olmayan bölge:** Şekilde kareli gösterilen dış bölge.

Pratikteki sonuç, bu bölgelere eşya bırakmamak ve çalışma alanını kullanmaya çalışmaktır.

7.6 Klavye ve Fare

Uzun süreli klavye kullanımında kolların masa yüzeyinin altında kalması ve buna bağlı olarak bileklerin sürekli masa kenarına dayalı tutulması, bilek bölgesindeki sinirlere zarar verebilir. Kollar yazı yazarken yere paralel tutulmalı, bilekler bükülmemelidir. Hoca slayttaki doğru ve yanlış pozisyon şeklini gösterip bilekten kırmamaya çalışmamızı söyledi.

Klavyenin yüzeyi parlamamalı, rengi nötr olmalıdır. Nümerik tuşların telefon düzeninde yerleştirilmiş olması zihinsel işlemlerin etkinliği için önemlidir.

Uzun süreli fare kullanımı avuç içi, parmak ve bilek sinirlerine zarar verebilir. Bu yüzden fare kullanımı en aza indirilmeli, işlemler mümkün olduğunca klavyeyle yapılmalıdır.

7.7 Belge Tutucu, Ortam Değerleri ve Molalar

Özellikle veri girişi gibi materyale sürekli bakmayı gerektiren işlerde, baş hareketini en aza indirmek için ekrana monte edilen doküman tutma aparatları kullanılabilir. Bunlar performansı olumlu etkiler.

Sağlıklı bilgisayar çalışması için ortam değerleri şöyledir:

Değişken	Değer
Gürültü	55-65 dB
Ortam sıcaklığı	21-23 °C
Nem oranı	%45-55

> **Hocanın vurgusu:** Hoca bu sayıların önemli olduğunu söyledi.

Hoca bu değerleri ergonomi tanımına bağladı: Fiziksel şartlar da ergonominin konusudur, zaten bunlar fiziksel risk etmenleridir. Nem oranı ise ortamdaki mikroorganizma sayısının artması açısından özellikle önemlidir.

Molalar için tavsiye edilen süreler şunlardır:

- 1 saatlik çalışmanın sonunda 5-10 dakika
- 2 saatlik çalışmanın sonunda 15-20 dakika

İş planlaması yapılırken, çok uzun süre kesintisiz veri girişi ve benzeri bilgisayar çalışması yapan personelin monotonluk ve diyalog eksikliği nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

8. Ekranlı Araçlar Yönetmeliği

Konunun dayanağı **Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik**'tir.

8.1 Amaç ve Kapsam

Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerini belirtmektir. Bunlara ilaveten İSG yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Yönetmelik, İş Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışılan tüm işyerlerini kapsar.

> **Hocanın vurgusu:** Hoca, yönetmeliğin kapsamının önemli olduğunu söyleyerek özellikle kapsamadığı yerlerin üzerinde durdu.

Yönetmelik şu durumlarda uygulanmaz:

- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahalleri
- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri
- Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri
- İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemler
- Hesap makineleri, yazar kasalar ve benzeri, veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlar
- Ekranlı daktilolar

8.2 Tanımlar

Hoca yönetmeliklerin mantığını da açıkladı: Önce tanımlar gelir, sonra yönetmelik sizden beklentisini yazar. İlerleyen maddelerde "operatör şu özellikleri taşımalı" ya da "çalışma merkezi şöyle dizayn edilmeli" denir. Çalışma merkezinin ne olduğunu bilmezseniz orada almanız gereken aksiyonu da anlayamazsınız.

Operatör, ekranlı aracı kullanan kişidir. Hoca bu kelimeyi iş hayatında çok duyacağımızı söyledi. Kelime konuya göre farklı kişileri anlatır: İşyerinde söz konusu olan forklift gibi bir kaldırma aracıysa onu kullanan kişi, vinçse vinci kullanan kişi operatördür. Konu ekranlı araçsa onu kullanan kişi operatördür. Hoca, bu kişilerin işyerindeki herhangi bir çalışan olmadığını, sertifikalı ve özel eğitim almış kişiler olduğunu ekledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca operatörlerin sertifikalı ve özel eğitimli kişiler olduğunu söyledi. Kısa nota göre bu büyük olasılıkla forklift ve vinç operatörleri için geçerlidir. Ekranlı araç operatörü ise büyük olasılıkla işinin önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan çalışandır ve özel sertifika şartı büyük olasılıkla yoktur.

Ekranlı araç, uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araçtır.

Üçüncü tanım zorlayıcı etkileri kapsar: göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzlukların tümü.

Çalışma merkezi, operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ile ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yeridir.

8.3 İşverenin Yükümlülükleri

Hoca, işverenin başlıca yükümlülüğünün riskleri belirlemek ve sağlık ve güvenlik önlemlerini almak olduğunu, bunun kimyasal riskte de ergonomik riskte de aynı kaldığını hatırlattı. Bu konudaki yükümlülükler şunlardır:

- Riskleri belirlemek
- Sağlık ve güvenlik önlemlerini almak
- Gerekli eğitimi vermek
- İş yükünü azaltmak için uygun çalışma planı yapmak

- Operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmasını sağlamak
- Çalışanların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak
- İşçilerin göz muayenelerini yaptırmak

Dönüşümlü çalışma için hoca damacana örneğini verdi. Özellikle gözün yoğun kullanıldığı ince işlerde sürekli bir sirkülasyon olur. Bazı firmalar su damacanalarının temizliğinde çok titizdir: Damacana temizlenir, makinede kontrol edilir, ama ayrıca gözle de fiziken kontrol edilir. Bir dakikada oradan kaç damacana geçtiğini ve işinizin yalnızca ona bakmak olduğunu düşünün. Bu gerçekten çok yorucudur. Bu yüzden örneğin 15 dakikada bir personel değiştirilir.

Çalışan temsilcisi, fazla sayıda işçi çalıştıran kurumlarda çalışan sayısıyla paralel olarak belirlenir. Amacı şudur: Kalabalık işyerlerinde çalışanlar şikayet ve taleplerini üst yönetime daha zor iletir. Temsilci, yönetimle çalışan arasında köprü kurar.

> **Ders sonrası not:** Hoca işçi sayısı için “50’den fazla, 10’dan fazla” gibi örnekler söyledi, ama net bir eşik vermedi. Temsilci sayısı büyük olasılıkla çalışan sayısına göre kademeli olarak belirlenir. Kademeler için kısa nottaki ders sonrası nota bakın.

9. Yönetmeliğe Göre Asgari Gerekler

Hoca son olarak ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekleri slayttan okuttu ve daha önce söylenmemiş noktaları ekledi.

- **Monitör:** Hoca bu kısmı öğrencilere okuttu.
- **Klavye:** Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.
- **Çalışma masası veya yüzeyi:** Daha önce anlatılan koşullar geçerlidir.
- **Çalışma sandalyesi:** Sandalye dengeli olmalı, operatörün rahat bir pozisyonda oturabilmesini ve kolayca hareket edebilmesini sağlamalıdır. Sırt dayama yeri öne, arkaya, yukarı ve aşağı ayarlanabilmeli, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır. Hoca bunu ergonomik bir sandalyenin tanımı olarak nitelendirdi.
- **Çalışma ortamı:** Gerekli alan, aydınlatma, yansıma ve parlama, gürültü, ısı, radyasyon ve nem.
- **Yazılım:** Kullanılan programlar işe uygun olmalı, kompleks değil basit olmalıdır.

Hoca, yönetmeliğin klavye önündeki boşluğu bile belirttiğine dikkat çekti ve bunların hepsinin çalışanın hakkı olduğunu söyledi. Size konforlu bir masa sağlanmazsa bunu işverene karşı dile getirebilirsiniz.

> **Hocanın vurgusu:** Çalışma ortamı derken yalnız hava ya da sıcaklık kastedilmez, bu çok önemlidir. Alan, aydınlatma, yansıma ve parlama, gürültü, ısı, radyasyon ve nem limit değerlerin üzerinde olmamalı, standart aralıklarda kalmalıdır. Ancak o zaman sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışıyoruz diyebiliriz.
>
> **Hocanın vurgusu:** Bilgisayar programları da ergonominin bir alanıdır. Günümüzde her şey yazılım üzerinden ve dijital ortamda döndüğü için bu çok önemli bir husustur.

Dersin Toparlaması

Bu derste ergonomi, işin insana ve insanın işe uyumu olarak ele alındı. Ergonominin çok disiplinli bir bilim dalı olduğu, önceliğinin güvenlik olduğu ve vücut ölçüleri bilimi olan antropometriye dayandığı görüldü. Ofis için alan, hava, aydınlatma, gürültü, sıcaklık ve nem değerleri ile sandalye, masa, ekran, klavye ve fare düzeni sayısal değerleriyle anlatıldı. Ardından Ekranlı Araçlar Yönetmeliği’nin kapsamı, kapsam dışı durumları, tanımları, işveren yükümlülükleri ve asgari gerekleri incelendi.

Hoca, ergonominin okuması zevkli bir alan olduğunu söyleyerek konuyu kapattı. Gelecek hafta güvenli yükseklik ve çalışma alanlarıyla ilgili birkaç figüre bakılacak. Slaytlarda atlanan sağlık işaretlerine de sonra dönülecek.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.